

BAB 7: Bekerja dengan Gambar (Images)

Dalam Pygame, gambar yang Anda masukkan ke dalam game disebut sebagai **Surface**. Proses menempelkan gambar dari file ke layar utama disebut dengan istilah **Blitting** (*Block Transfer*).

1. Memuat Gambar

Untuk memuat gambar ke dalam memori, kita menggunakan fungsi `pygame.image.load()`. Pygame mendukung format populer seperti PNG, JPG, dan BMP.

Python

```
# Memuat gambar
karakter = pygame.image.load("karakter.png")
```

2. Mengolah Gambar (Penting!)

Ada dua fungsi tambahan yang sangat disarankan setelah memuat gambar:

- **`.convert_alpha()`**: Mengoptimalkan format gambar agar sesuai dengan layar (penting jika gambar memiliki transparansi/PNG). Ini membuat game jauh lebih lancar.
- **`.transform.scale(image, (lebar, tinggi))`**: Mengubah ukuran gambar agar pas di layar game Anda.

3. Menggambar ke Layar (Blit)

Ingat, Pygame tidak langsung "menggambar" gambar ke layar. Anda harus menempelkannya (blit) di atas layar utama di setiap *frame*.

Python

```
# Sintaks: screen.blit(gambar, (posisi_x, posisi_y))
screen.blit(karakter, (100, 150))
```

Contoh Implementasi Lengkap

Sebelum mencoba kode ini, pastikan Anda memiliki file gambar (misalnya `player.png`) di dalam folder yang sama dengan skrip Python Anda.

Python

```
import pygame

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))

# 1. Load dan Persiapan Gambar
# .convert_alpha() menjaga transparansi PNG
player_img = pygame.image.load("player.png").convert_alpha()

# Mengubah ukuran gambar menjadi 100x100 piksel
player_img = pygame.transform.scale(player_img, (100, 100))

player_x = 350
```

```
player_y = 250

running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

    # 2. Drawing
    screen.fill((255, 255, 255)) # Background putih

    # 3. Blitting gambar ke layar
    screen.blit(player_img, (player_x, player_y))

    pygame.display.flip()

pygame.quit()
```

Tips Pro untuk Pengembang:

- **Organisasi Folder:** Saat game Anda membesar, jangan menaruh semua gambar di folder utama. Buatlah folder khusus bernama `assets` atau `images` agar proyek Anda rapi. Contoh: `pygame.image.load("assets/player.png")`.
 - **Transparansi:** Jika gambar Anda memiliki latar belakang putih yang ingin dihilangkan, gunakan format **PNG** dengan latar belakang transparan.
-